- 5

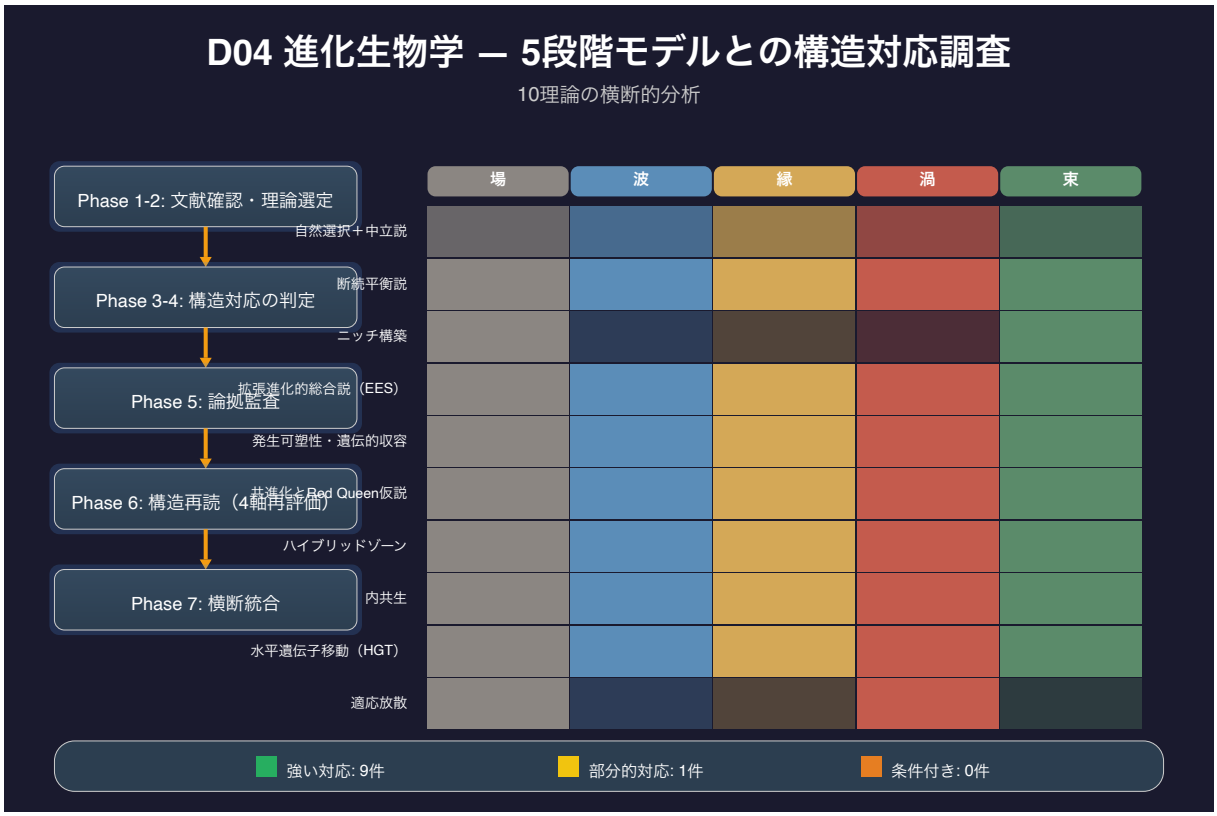
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Darwin / Fisher / Kimura / Ohta 4
2: Eldredge & Gould 4
3: West-Eberhard / Waddington 4
. 4
. 4
. 5

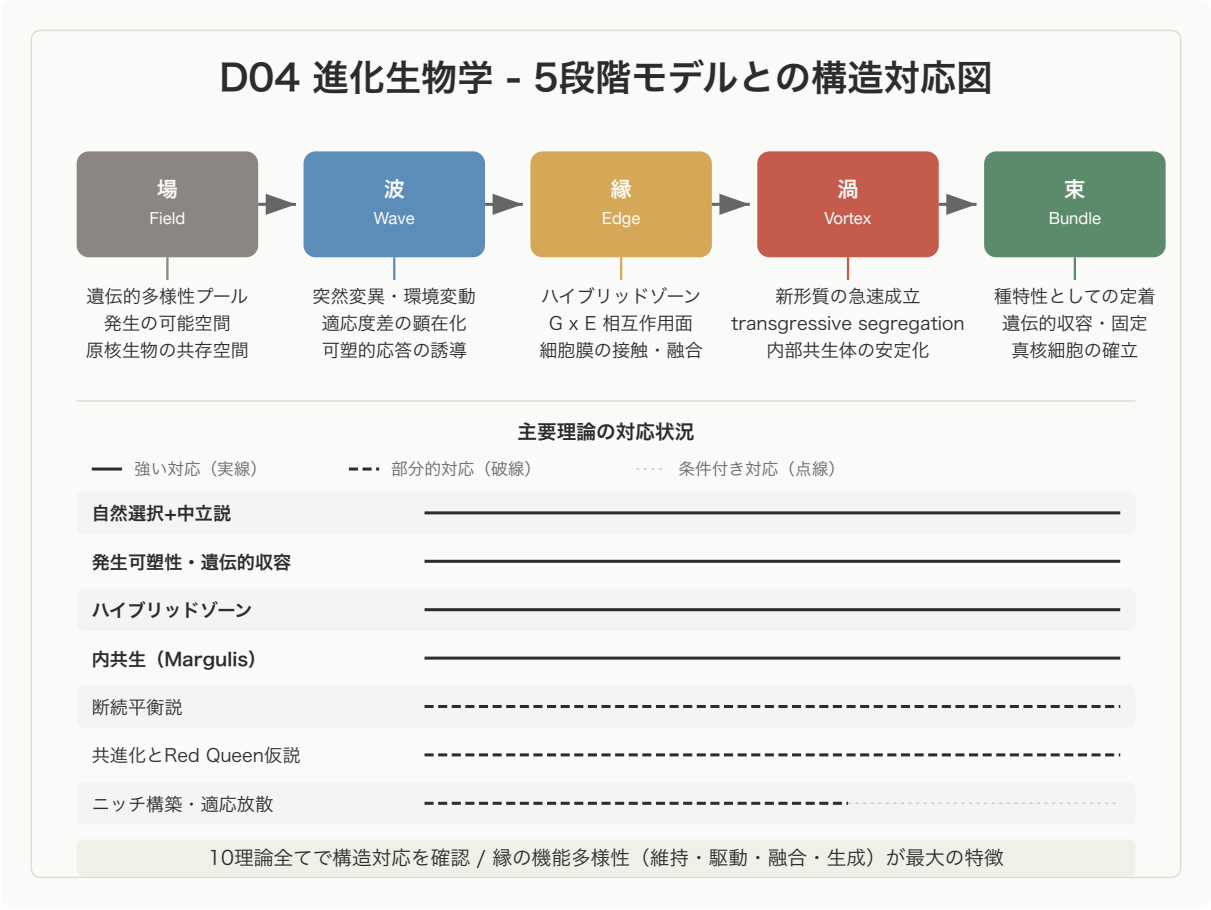
5

- : 10
- : 5
- : 1

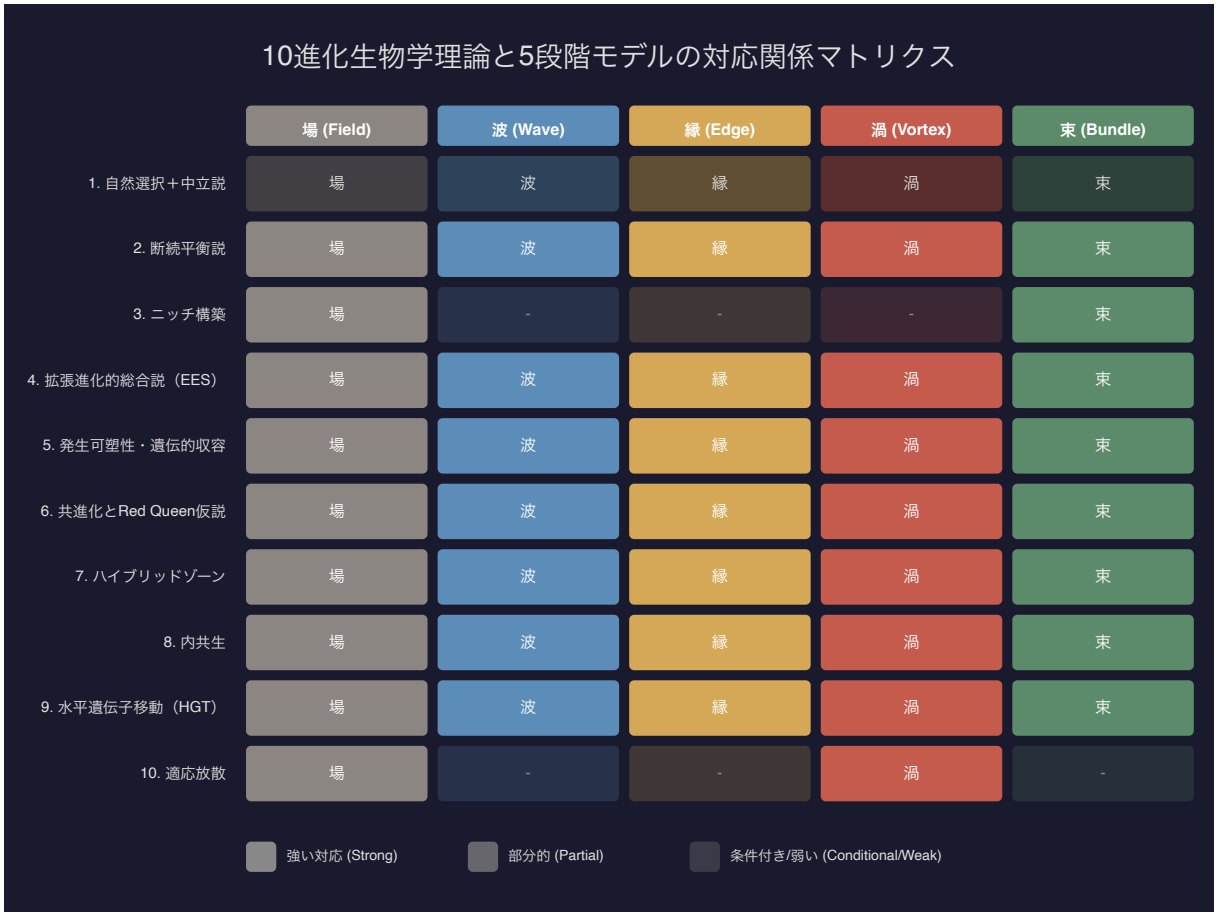
5


D04 進化生物学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
自然選択＋中立説
断続平衡説
ニッチ構築
拡張進化的総合説（EES）
発生可塑性・遺伝的収容
共進化とRed Queen仮説
ハイブリッドゾーン
内共生
水平遺伝子移動（HGT）
適応放散
強い対応: 9件
部分的対応: 1件
条件付き: 0件

1: Domain —


D04 進化生物学 - 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
遺伝的多様性プール
発生の可能空間
原核生物の共存空間
突然変異・環境変動
適応度差の顕在化
可塑的応答の誘導
ハイブリッドゾーン
G x E 相互作用面
細胞膜の接触・融合
新形質の急速成立
transgressive segregation
内部共生体の安定化
種特性としての定着
遺伝的収容・固定
真核細胞の確立
主要理論の対応状況
強い対応（実線）
部分的対応（破線）
条件付き対応（点線）
自然選択+中立説
発生可塑性・遺伝的収容
ハイブリッドゾーン
内共生（Margulis）
断続平衡説
共進化とRed Queen仮説
ニッチ構築・適応放散
10理論全てで構造対応を確認 / 縁の機能多様性（維持・駆動・融合・生成）が最大の特徴

2:


10進化生物学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場 (Field)
波 (Wave)
縁 (Edge)
渦 (Vortex)
束 (Bundle)
1. 自然選択＋中立説
場
波
縁
渦
束
2. 断続平衡説
場
波
縁
渦
束
3. ニッチ構築
場
-
-
-
束
4. 拡張進化的総合説（EES）
場
波
縁
渦
束
5. 発生可塑性・遺伝的収容
場
波
縁
渦
束
6. 共進化とRed Queen仮説
場
波
縁
渦
束
7. ハイブリッドゾーン
場
波
縁
渦
束
8. 内共生
場
波
縁
渦
束
9. 水平遺伝子移動（HGT）
場
波
縁
渦
束
10. 適応放散
場
-
-
渦
-
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

+ 5
EES Red Queen

5

1: Darwin / Fisher / Kimura / Ohta

- Darwin 1859 1930 50 Mendel 1968
  1973 |N_e s| 1
- : DNA
  neofunctionalization subfunctionalization
- :
- : 5
  —— ——

2: Eldredge & Gould

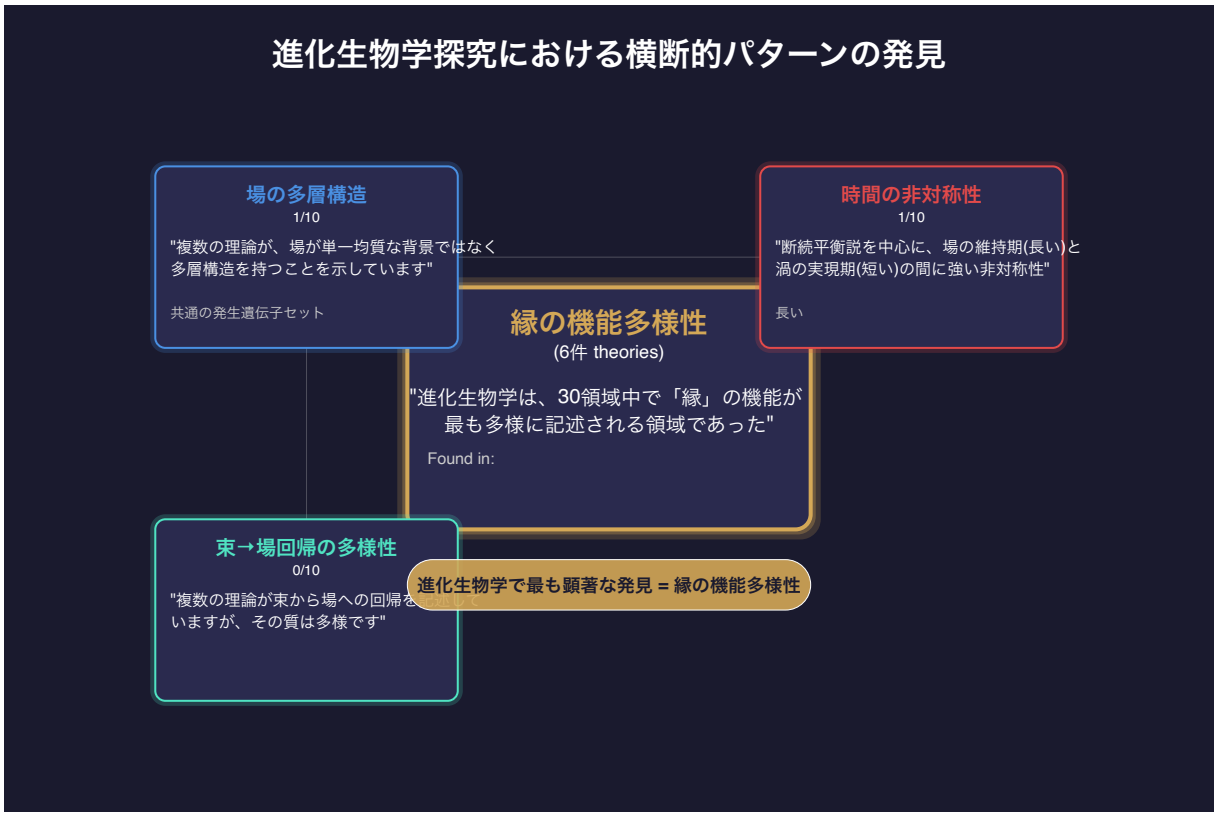
- Eldredge Gould 1972 stasis —— ——
- : 10 1000 1000 10
- : →
- : —— —— 1000 10

3: West-Eberhard / Waddington

- West-Eberhard 2003 Waddington 1953
- : G×E Waddington 1953
  deep homology Pax6 Hox
- : G×E
- : —— —— deep homology G×E ——
  —— 5

-
- : cline width
- : Red Queen
- :

-
- —— —— 5
- Red Queen



4: Domain —

- 5

- 5
- ＋ → → G×E
-